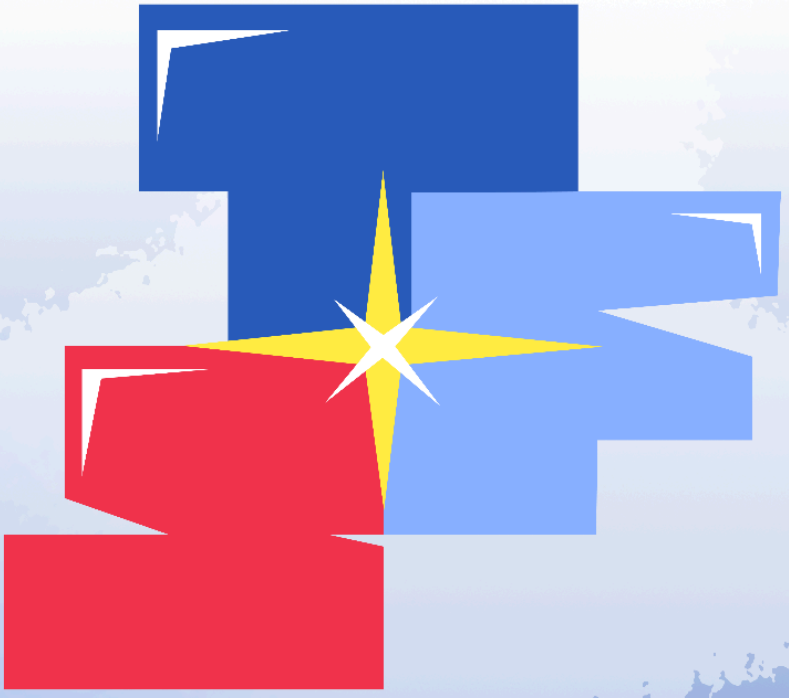
Telkomsel ImpactHub: Platform Digital ESG Terpadu untuk Dampak Terukur dan Nilai Bisnis Berkelanjutan



OSLOJUARA1

ABSTRAK

Emisi Cakupan 1 dan 2 Telkomsel naik 16,8% dari tahun dasar 2023 menjadi 1,74 juta tCO_2e pada 2025. Sebanyak 99% emisi itu berasal dari listrik jaringan, sedangkan energi terbarukan baru 0,2% dari total energi. Pada saat yang sama, Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK 1 dan 2) berlaku efektif pada 1 Januari 2027, dan program ESG Telkomsel masih tersebar tanpa indikator seragam. Proposal ini menawarkan Telkomsel ImpactHub, platform ESG terpadu dengan empat modul: Bumi (jaringan hijau cerdas berbasis AI dan IoT), Pelanggan (Poin Bumi), Desa Digital Berdaya (konektivitas, literasi, dan UMKM), serta Transparansi (ESG Scorecard terverifikasi). Analisis memakai data resmi Telkomsel dan Telkom, APJII, Kementerian UMKM, serta standar OJK dan IAI; seluruh asumsi tim ditandai tegas. Pada skenario dasar, proyeksi lima tahun menghasilkan manfaat Rp596 miliar atas biaya Rp586 miliar, penghindaran emisi 68,6 ribu tCO_2e per tahun pada tahun kelima, serta NPV tujuh tahun Rp84 miliar dengan IRR 28,7%. Pendanaan bertahap (*stage-gate*) membatasi kerugian maksimum sekitar Rp57 miliar bila program dihentikan pada gerbang pertama. Rekomendasi utama adalah uji coba 12 bulan dengan KPI dan kelompok kontrol pada 2027.

Kata kunci: ESG digital; Telkomsel; kecerdasan buatan dan IoT; dampak terukur; *stage-gate*

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penulisan 3
D. Ruang Lingkup, Metode, dan Validasi Data 3
BAB II ANALISIS 4
A. Analisis Situasi dan Isu Strategis 4
B. Tujuan, Manfaat, dan Dampak yang Diharapkan 5
C. Solusi: Telkomsel ImpactHub dan Keunikan Inovasinya 6
D. Strategi Implementasi Teknologi, Edukasi, dan Pemasaran 10
E. Kelayakan Implementasi 14
F. Bisnis dan Dampak Finansial 15
G. Isu dan Risiko beserta Mitigasi 18
H. Evaluasi Biaya dan Manfaat pada Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang 20
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 21
A. Kesimpulan 21
B. Saran 21
REFERENSI 22
LAMPIRAN 24
Lampiran A. Asumsi Model dan Klasifikasi Data 25
Lampiran B. Proyeksi Rinci Skenario Dasar (Rp miliar) 26
Lampiran C. Kamus Indikator ESG Scorecard 27
Lampiran D. Contoh Perhitungan Emisi dan Penghematan 27
Lampiran E. Desain Uji A/B dan Ukuran Sampel 27
Lampiran F. Matriks Tanggung Jawab (RACI) 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Baseline emisi dan energi Telkomsel 2023–2025 1
Tabel 2. Analisis SWOT Telkomsel berbasis data 4
Tabel 3. Matriks prioritas program ESG 5
Tabel 4. Manfaat solusi bagi pemangku kepentingan 5
Tabel 5. Aturan Poin Bumi (usulan tim, perlu dikalibrasi lewat uji A/B) 7

Tabel 6. Perbandingan praktik saat ini dan ImpactHub 8
Tabel 7. Pemetaan keseimbangan bisnis dan teknologi informasi 8
Tabel 8. Rantai hasil per modul dan pemetaan SDGs 9
Tabel 9. Target KPI ImpactHub (usulan tim yang perlu dikalibrasi dengan data internal) . . 9
Tabel 10. Roadmap, kegiatan, dan gerbang keputusan 10
Tabel 11. Strategi implementasi menurut klaster wilayah 11
Tabel 12. Penilaian kesiapan Telkomsel (pertimbangan tim berdasarkan data publik) . . . 11
Tabel 13. Matriks pelatihan per peran 12
Tabel 14. Strategi komunikasi menurut pemangku kepentingan 13
Tabel 15. Studi kasus dan pelajaran yang dapat ditiru 13
Tabel 16. Penilaian kelayakan implementasi 14
Tabel 17. Sistem pemilihan pembicara 14
Tabel 18. Portofolio strategi penguatan kapabilitas dan hubungan jangka panjang 15
Tabel 19. Parameter dampak bisnis skenario dasar 15
Tabel 20. Ringkasan proyeksi biaya dan manfaat lima tahun, skenario dasar 16
Tabel 21. Indikator kelayakan finansial menurut skenario (Rp miliar) 16
Tabel 22. Daftar risiko, mitigasi, dan peringatan dini 19
Tabel 23. Biaya dan manfaat kumulatif per solusi menurut horison (Rp miliar, skenario dasar)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Emisi Cakupan 1 dan 2 Telkomsel 2023–2025 terhadap acuan target 2030 2
Gambar 2. Arsitektur Telkomsel ImpactHub 6
Gambar 3. Roadmap implementasi 60 bulan dan gerbang keputusan 10
Gambar 4. Manfaat, biaya, dan arus kas kumulatif tiga skenario 16
Gambar 5. Analisis sensitivitas NPV tujuh tahun skenario dasar 17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ukuran keberhasilan perusahaan bergeser dari pertumbuhan semata menuju kemampuan menciptakan nilai jangka panjang yang dapat diverifikasi pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance*/ESG). Di Indonesia, pergeseran ini sudah berbentuk kewajiban. Otoritas Jasa Keuangan telah mewajibkan laporan keberlanjutan sejak Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 (OJK, 2017). Pada 1 Juli 2025, Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan PSPK 1 dan PSPK 2 yang selaras dengan IFRS S1 dan S2 dan berlaku efektif 1 Januari 2027 (IAI, 2025; IDXChannel, 2026b). PSPK 2 mensyaratkan pengungkapan emisi Cakupan 1, 2, dan 3, sehingga perusahaan perlu menguji sistem datanya sepanjang 2026 melalui uji coba pelaporan dan simulasi asurans (Investortrust.id, 2026b).

Telkomsel berada di pusat agenda ini. Sepanjang 2025 Telkomsel melayani 156,1 juta pelanggan seluler dan 10,3 juta pelanggan IndiHome B2C melalui lebih dari 293 ribu BTS, termasuk lebih dari 360 desa *blank spot* (Telkomsel, 2026). Pendapatannya mencapai Rp109,3 triliun, dengan ARPU rata-rata Rp43.000 pada 2025 dan Rp45.100 pada kuartal I 2026 (Bisnis.com, 2026a; 2026b). Skala itu menjadi modal sekaligus beban: jaringan yang menjangkau hampir seluruh wilayah adalah saluran dampak terbesar, tetapi juga sumber emisi terbesar.

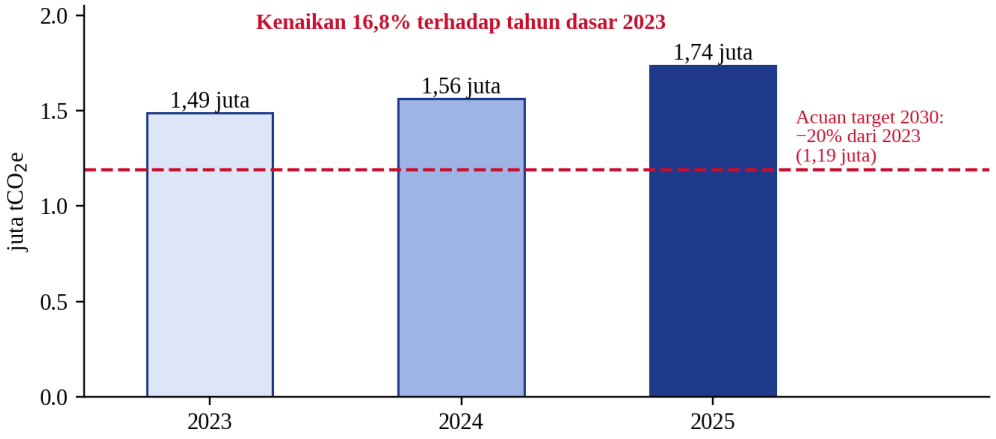
Data resmi menunjukkan paradoks tersebut. Emisi Cakupan 1 dan 2 Telkomsel naik dari 1,49 juta tCO_2e (2023) menjadi 1,74 juta tCO_2e (2025), atau 16,8% di atas tahun dasar, padahal target TelkomGroup adalah menurunkan emisi Cakupan 1 dan 2 sebesar 20% pada 2030 terhadap 2023 (Telkom, 2025; 2026). Sebanyak 99,2% emisi itu adalah emisi listrik (Cakupan 2), dan konsumsi listrik Telkomsel naik 12,7% dalam dua tahun menjadi 1.885 GWh karena penambahan BTS (Tabel 1). Listrik dari pembangkit surya dan mikrohidro baru 13.926 GJ, atau 0,2% dari total energi. Bila acuan penurunan 20% dari 2023 diterapkan pada Telkomsel, emisi harus turun 31,5% dari level 2025, yakni sekitar 547 ribu tCO_2e.

Indikator	2023	2024	2025
Emisi Cakupan 1 dan 2 (tCO_2e)	1.486.665	1.561.942	1.736.328
Emisi Cakupan 2 (tCO_2e)	1.466.798	1.542.604	1.721.968
Konsumsi listrik (GWh)	1.672,9	1.758,1	1.885,4
Listrik terbarukan (PLTS dan PLTMH), % total energi	0,0%	0,2%	0,2%
Intensitas emisi (tCO_2e per miliar Rp pendapatan)	14,5	13,8	15,9
Total emisi termasuk Cakupan 3 (tCO_2e)	1.628.935	1.696.948	2.708.749

Tabel 1. Baseline emisi dan energi Telkomsel 2023–2025

Sumber: Telkom (2026), Tabel 17. Angka 2023 dan 2024 adalah data yang disajikan ulang (restatement); cakupan Cakupan 3 diperluas pada 2025 sehingga totalnya tidak sebanding antartahun.

Gambar 1. Emisi Cakupan 1 dan 2 Telkomsel 2023–2025 terhadap acuan target 2030



Sumber: olahan tim dari Telkom (2026). Acuan target adalah target TelkomGroup (Telkom, 2025) yang diterapkan pada Telkomsel sebagai ilustrasi.

Tekanan bisnis memperberat paradoks ini. ARPU sempat turun 7,4% secara tahunan pada semester I 2025 (Selular.id, 2025a), basis pelanggan seluler turun menjadi 153,7 juta pada Maret 2026 akibat rasionalisasi (Bisnis.com, 2026b), dan 94% pelanggan adalah prabayar yang mudah berpindah (Selular.id, 2025b). Manajemen juga menyatakan bahwa investasi ESG tidak memiliki anggaran khusus, melainkan tertanam dalam keputusan operasional dan bisnis (Investortrust.id, 2026a), sehingga setiap inisiatif harus membuktikan nilai bisnisnya sendiri.

Dari sisi sosial, peluangnya sama besar. APJII mencatat 235,3 juta pengguna internet atau penetrasi 81,72% pada 2026 (IDXChannel, 2026a), tetapi pada 2025 sebanyak 55 juta orang belum terhubung (Suara.com, 2025) dan Pulau Jawa menyumbang 58% pengguna sementara Maluku dan Papua hanya 3,71% (Bisnis.com, 2025). Indonesia memiliki sekitar 64 juta UMKM yang menyumbang 60,51% PDB dan menyerap 96,92% tenaga kerja, tetapi baru sekitar 38% yang sudah terhubung ke ekosistem digital (Kemenko Perekonomian, n.d.; Investortrust.id, n.d.). Dengan kata lain, sekitar enam dari sepuluh UMKM masih menjadi pasar yang belum digarap.

Telkomsel sebenarnya sudah memiliki banyak bahan dasar: teknologi RAN *Energy Efficiency* sejak 2023, 361 BTS bertenaga surya dan mikrohidro, pembelian sertifikat energi terbarukan dari PLN, daur ulang kartu SIM, penukaran Telkomsel Poin menjadi pohon mangrove, dan layanan Green Home (Telkomsel, n.d.; 2025; 2026; Investortrust.id, 2026a). Masalahnya bukan kurangnya program, melainkan tiadanya satu sistem yang menyatukan data, menunjukkan dampak per lokasi dan per program, menghubungkannya dengan pendapatan serta biaya, dan menyajikannya secara tepercaya kepada pelanggan, investor, dan regulator. Proposal ini mengisi celah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Studi kasus menyoroti empat kelompok masalah yang saling terkait. **Lingkungan**: pemanfaatan teknologi untuk menekan dampak operasi masih terbatas, pengukuran belum transparan, dan partisipasi pelanggan rendah. **Sosial**: kesenjangan digital antarwilayah, kebutuhan literasi dan talenta digital, serta pemberdayaan UMKM. **Tata kelola**: tuntutan transparansi dan akuntabilitas meningkat sementara indikator sulit dipahami publik. **Dampak bisnis**: ESG harus menciptakan nilai jangka panjang yang terintegrasi dalam strategi pertumbuhan. Pertanyaan kunci proposal ini adalah: *bagaimana strategi Telkomsel memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan dampak ESG yang terukur dan berkelanjutan sekaligus bernilai tambah bagi masyarakat dan perusahaan?* Pertanyaan itu dirinci menjadi lima subpertanyaan:

1. program ESG apa yang perlu diprioritaskan untuk 3–5 tahun ke depan;
2. bagaimana AI, IoT, *big data*, dan konektivitas dipakai untuk memperbesar dampak;
3. bagaimana solusi dijaga tetap realistis, skalabel, dan berkelanjutan secara komersial;
4. bagaimana strategi komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dirancang; dan
5. bagaimana keberhasilan ESG diukur secara transparan dan dapat diverifikasi.

C. Tujuan Penulisan

Proposal ini bertujuan (1) menetapkan program prioritas berdasarkan matriks berbobot yang dapat diperiksa; (2) merancang Telkomsel ImpactHub beserta keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kapabilitas teknologi informasi; (3) menyusun strategi implementasi, edukasi, dan komunikasi yang memenuhi syarat kelayakan; (4) menghitung biaya, manfaat, dan risiko pada jangka pendek, menengah, dan panjang; serta (5) merumuskan kerangka pengukuran dampak yang selaras dengan SDGs, OJK, dan PSPK.

D. Ruang Lingkup, Metode, dan Validasi Data

Proposal ini berupa studi kasus berbasis data sekunder publik: laporan dan situs resmi Telkomsel dan Telkom, pemberitaan terverifikasi, publikasi regulator dan asosiasi, serta studi kasus operator lain. Seluruh data dikelompokkan menjadi empat kelas agar pembaca dapat menilai kredibilitasnya: **kelas A** (data resmi perusahaan), **kelas B** (regulator, kementerian, dan asosiasi), **kelas C** (studi kasus vendor atau operator lain), dan **kelas D** (asumsi tim). Angka kelas D selalu diberi label dan perlu dikalibrasi dengan data internal Telkomsel; Lampiran A memuat seluruh parameter beserta kelasnya. Model finansial berhorison lima tahun (2027–2031) ditambah perpanjangan dua tahun kondisi tunak, memakai tingkat diskonto 11% (asumsi tim), dan dihitung dalam tiga skenario. Proposal ini tidak memakai data internal Telkomsel yang tidak dipublikasikan.

BAB II ANALISIS

A. Analisis Situasi dan Isu Strategis

Analisis SWOT berbasis data berikut menunjukkan bahwa persoalan Telkomsel bukan pada komitmen, melainkan pada keterpaduan dan keterukuran program.

Faktor	Temuan berbasis data	Kelas
Kekuatan	156,1 juta pelanggan seluler dan lebih dari 293 ribu BTS (Telkomsel, 2026); aplikasi MyTelkomsel dan GraPARI sebagai kanal langsung; tiga pilar keberlanjutan dan laporan tahunan ketiga; teknologi RAN *Energy Efficiency* sejak 2023 (Telkomsel, n.d.); EBITDA margin Telkom 49,2% (Bisnis.com, 2026c).	A
Kelemahan	Emisi Cakupan 1 dan 2 naik 16,8% terhadap 2023; listrik terbarukan hanya 0,2% dari energi; Cakupan 2 mencapai 99,2% emisi Cakupan 1 dan 2 (Telkom, 2026); tanpa anggaran ESG khusus; laporan 2023 belum memakai asurans eksternal (Telkomsel, 2024).	A
Peluang	PSPK 1 dan 2 efektif 1 Januari 2027; AI untuk RAN menurunkan energi tambahan sekitar 6% tanpa menurunkan KPI jaringan pada studi stc (Nokia, 2023); sekitar 62% UMKM belum terhubung secara digital; 55 juta orang belum terhubung internet (Suara.com, 2025).	B, C
Ancaman	Tudingan *greenwashing* bila klaim tidak terverifikasi; tarif listrik bisnis Rp1.115–Rp1.445 per kWh (Journalarta, 2026); ARPU tertekan; risiko pelindungan data pribadi (UU Nomor 27 Tahun 2022); regulasi pelaporan yang terus berkembang.	A, B

Tabel 2. Analisis SWOT Telkomsel berbasis data

Kelas data: A = resmi perusahaan, B = regulator/asosiasi, C = studi vendor/operator lain.

Tiga kesimpulan penting ditarik. **Pertama**, sumber dampak lingkungan terbesar adalah listrik jaringan: RAN menyerap 73% hingga 80% energi jaringan seluler menurut GSMA Intelligence (Mobile World Live, n.d.; Nokia, 2023). Apabila angka 73% dipakai pada listrik Telkomsel, listrik BTS setara sekitar 1.376 GWh per tahun, atau rata-rata 4.697 kWh per BTS (hitungan tim; kelas D). Pada tarif rata-rata Rp1.300 per kWh, biaya listrik BTS sekitar Rp1.789 miliar per tahun. **Kedua**, peluang sosial terbesar ada pada wilayah yang jaringannya sudah ada tetapi pemanfaatannya belum optimal, bukan pada pembangunan jaringan baru. **Ketiga**, kepercayaan publik hanya dapat dibangun bila angka dampak dapat diverifikasi dan dipahami orang awam.

Penentuan prioritas memakai matriks berbobot dengan skala 1–5: kedekatan dengan bisnis inti (30%), besar dampak (30%), kesiapan aset Telkomsel (20%), dan kemudahan pengukuran (20%). Penilaian adalah pertimbangan tim berdasarkan data publik (kelas D).

Kandidat program	Bisnis (30%)	Dampak (30%)	Kesiapan (20%)	Ukur (20%)	Skor
Jaringan hijau cerdas (AI dan IoT energi)	5	5	4	5	4,8
Ekonomi sirkular dan eSIM	4	4	4	4	4,0
Desa Digital Berdaya (konektivitas dan UMKM)	4	5	3	3	3,9
Transparansi ESG (*ESG Scorecard*)	4	3	4	5	3,9
Talenta digital dan AI	3	4	4	3	3,5
Smart farming mandiri	3	3	3	3	3,0

Tabel 3. Matriks prioritas program ESG

Empat skor teratas menjadi inti inisiatif. Talenta digital dan smart farming diintegrasikan sebagai komponen Desa Digital Berdaya agar sumber daya terfokus.

B. Tujuan, Manfaat, dan Dampak yang Diharapkan

Tujuan strategis ImpactHub dirumuskan secara terukur. (1) Menurunkan konsumsi listrik per BTS terpasang sebesar 3%, 5%, dan 8% pada tahun 1, 3, dan 5 dibandingkan kelompok kontrol. (2) Mengaktifkan 10 juta pengguna Poin Bumi pada tahun 5. (3) Mendampingi 1.000 desa dan melatih 150.000 pelaku UMKM pada tahun 5. (4) Menjamin 100% indikator utama ESG Scorecard terverifikasi pihak ketiga sejak tahun 1. (5) Menghasilkan NPV positif dalam horison tujuh tahun dengan eksposur kumulatif maksimum Rp122 miliar.

Pemangku kepentingan	Manfaat utama	Ukuran keberhasilan
Telkomsel (manajemen dan unit bisnis)	Biaya listrik turun; *churn* turun; pendapatan baru dari paket UMKM dan layanan jejak karbon; data siap PSPK	kWh per BTS; *churn* pengguna aktif; pelanggan baru; kelengkapan data
Pelanggan	Cara mudah berkontribusi; imbalan nyata; ringkasan dampak pribadi	Pengguna aktif dan tingkat aksi per bulan
UMKM dan desa	Akses pasar daring, pelatihan, dan sensor pertanian; omzet naik	UMKM terlatih; UMKM berjualan daring; perubahan omzet
Investor dan regulator	Data tepercaya, dapat ditelusuri, selaras PSPK 1 dan 2	Cakupan indikator terverifikasi; ketepatan waktu
Pemerintah daerah dan mitra	Program pembangunan desa terukur; kolaborasi pendanaan	Desa terdampingi; kepercayaan hasil survei
Lingkungan	Emisi Cakupan 2 berkurang; limbah elektronik terdaur ulang	tCO_2e dihindari; kg limbah elektronik

Tabel 4. Manfaat solusi bagi pemangku kepentingan

Dampak lingkungan dihitung dengan faktor emisi turunan Telkom sendiri, yaitu 1.721.968 tCO_2e dibagi 1.885.418 MWh atau 0,913 tCO_2e per MWh (Telkom, 2026). Penghematan listrik 17,6 GWh pada tahun 3 dan 75,2 GWh pada tahun 5 setara emisi yang dihindari 16,1 dan 68,6 ribu tCO_2e per tahun. Angka tahun 5 hanya 4,0% dari emisi Cakupan 1 dan 2 tahun 2025 dan menutup 12,5% dari celah menuju acuan target 2030. Artinya, optimasi energi berbasis AI saja tidak cukup. Nilai strategis Modul Bumi terletak pada peta emisi per BTS yang menunjukkan lokasi mana yang layak lebih dahulu mendapat PLTS atau

pasokan energi terbarukan, sehingga investasi hijau berikutnya tepat sasaran, serta pada kemampuan membuktikan hasilnya di hadapan auditor.

C. Solusi: Telkomsel ImpactHub dan Keunikan Inovasinya

Telkomsel ImpactHub adalah platform digital terpadu yang mengumpulkan data dari seluruh program ESG, mengolahnya dengan analitik dan AI, lalu menyajikannya kepada tiga audiens: manajemen untuk keputusan operasional, pelanggan melalui MyTelkomsel, serta regulator dan publik. Arsitekturnya terdiri atas tiga lapisan (data, analitik, kanal) yang melayani empat modul (Gambar 2).

Gambar 2. Arsitektur Telkomsel ImpactHub

	Modul Bumi (Green Network Intelligence)	Modul Pelanggan (Poin Bumi)	Modul Desa Digital Berdaya	Modul Transparansi (ESG Scorecard)
LAPISAN KANAL	Dasbor NOC dan unit energi; peta emisi per BTS	MyTelkomsel: jejak karbon pribadi, Poin Bumi, GraPARI	Dasbor desa untuk pemda, kader, dan mitra	Dasbor publik 5–7 indikator; laporan PSPK 1 dan 2
LAPISAN ANALITIK	Prakiraan beban per sel-jam; rekomendasi mode hemat; deteksi anomali; prioritas PLTS	Mesin aturan poin; uji A/B; model keterlibatan dan churn	Skor kesiapan desa; analitik omzet UMKM; model kelembapan tanah	Mesin hitung emisi (GHG Protocol); kontrol kualitas data; jejak audit
LAPISAN DATA	Sensor IoT BTS; counter OSS/NMS; data PLN dan PLTS	Event aplikasi; POS GraPARI; IMEI take-back; eSIM	Survei UMKM; sensor IoT desa; laporan mitra dan pemda	Seluruh data modul; verifikasi pihak ketiga
TATA KELOLA DAN KEAMANAN: pemilik data per modul • minimisasi dan persetujuan sesuai UU PDP identitas perangkat IoT • QoS guardrail pada otomasi energi • verifikasi pihak ketiga				

Sumber: rancangan tim.

1. Modul Bumi (*Green Network Intelligence*). Sensor IoT dan *counter* OSS/NMS yang sudah ada dikombinasikan untuk memantau listrik, baterai, produksi panel surya, dan beban lalu lintas per sel. Model prakiraan beban per sel-jam merekomendasikan atau menjalankan mode hemat energi pada sel berbeban rendah, terutama dini hari, dengan *guardrail* kualitas layanan: otomasi dibatalkan otomatis bila aksesibilitas, *drop rate*, atau *throughput* melewati ambang. Penerapan bertahap: mode rekomendasi dengan persetujuan insinyur, lalu otomatis penuh pada lokasi yang lolos uji. Data listrik diubah menjadi emisi Cakupan 1 dan 2 per lokasi memakai metode GHG Protocol (WRI & WBCSD, 2004), sehingga tersedia peta emisi jaringan dan daftar prioritas investasi energi hijau. Studi stc memperlihatkan penghematan tambahan rata-rata 6% di atas fitur hemat energi RAN tanpa penurunan KPI jaringan (Nokia, 2023), sehingga target ImpactHub 3–8% bersifat konservatif.

2. Modul Pelanggan (Poin Bumi). Partisipasi pelanggan yang rendah diatasi dengan membuat aksi hijau mudah, terlihat, dan bermanfaat. Pelanggan melihat estimasi jejak karbon digitalnya di MyTelkomsel dan memperoleh Poin Bumi dari aksi yang dapat diverifikasi (Tabel 5). Poin dapat ditukar kuota atau voucher mitra, atau didonasikan untuk Desa Digital Berdaya. Biaya marginal Telkomsel diperkirakan Rp2.500 per pengguna aktif per tahun, sekitar 21% dari nilai retail imbalan sekitar Rp12.000 karena kuota memiliki biaya marginal rendah dan voucher didanai mitra (asumsi tim; kelas D).

Aksi pelanggan	Poin (usulan)	Verifikasi	Metrik dampak
Menyerahkan ponsel atau aksesori bekas di GraPARI	500	Pindai IMEI/serial oleh petugas	Unit dan kg limbah elektronik
Menyerahkan kartu SIM bekas	50	Pindai kartu	Jumlah kartu didaur ulang
Beralih ke eSIM	200	Aktivasi tercatat sistem	Kartu fisik dihindari
Memakai tagihan digital (per bulan)	20	Status akun	Kertas dihindari
Menuntaskan kelas literasi digital	100	Sertifikat dalam aplikasi	Peserta literasi
Mendonasikan poin ke desa	1:1 dengan mitra, batas tertentu	Catatan transaksi	Dana tersalurkan ke desa

Tabel 5. Aturan Poin Bumi (usulan tim, perlu dikalibrasi lewat uji A/B)

3. Modul Desa Digital Berdaya. Modul ini memanfaatkan konektivitas yang sudah ada dan menambahkan yang belum ada: pelatihan literasi digital dan pemasaran daring, pembayaran QRIS, pelatihan talenta digital termasuk dasar AI, serta sensor IoT *smart farming* (kelembapan tanah dan cuaca) untuk desa agraris. Siklus pendampingan 24 bulan per desa: asesmen kesiapan, seleksi sekitar 150 pelaku UMKM dan 30 kader, pelatihan, pendampingan *onboarding* penjualan daring, lalu penyerahan ke kader dan pemerintah daerah. Biaya diperkirakan Rp180 juta per desa (sekitar Rp1 juta per UMKM ditambah sensor dan pendamping), dengan porsi Telkomsel 40% dan sisanya dari mitra tanggung jawab sosial serta pemerintah daerah (kelas D). Hasil tiap desa dicatat di ImpactHub: UMKM terlatih, UMKM berjualan daring, perubahan omzet, dan trafik layanan.

4. Modul Transparansi (*ESG Scorecard*). Dasbor publik menampilkan lima sampai tujuh indikator utama dalam bahasa awam, diperbarui triwulanan, ditautkan ke SDGs (United Nations, 2015) serta PSPK, dan diverifikasi pihak ketiga. Setiap angka disertai metode hitung singkat dan jejak audit. Kamus indikator ada pada Lampiran C.

Keunikan inovasi

Keunikan ImpactHub bukan pada teknologi tunggal, karena penghematan energi RAN dan program daur ulang sudah ada di industri. Keunikannya terletak pada lima hal yang membedakannya dari praktik sekarang (Tabel 6).

Dimensi	Praktik saat ini	Telkomsel ImpactHub
Integrasi	Program per pilar, indikator dan kanal berbeda	Satu platform data lintas Jaga Bumi, Jaga Cita, dan Jaga Data
Dari data ke aksi	Pelaporan tahunan sesudah kejadian	*Closed loop*: data listrik per sel memicu rekomendasi atau aksi dalam hitungan jam
Pembuktian dampak	Klaim agregat	Atribusi kausal: BTS dan pelanggan kelompok kontrol, A/B *test*, verifikasi pihak ketiga
Partisipasi pelanggan	Kampanye sesekali	Jejak karbon pribadi dan imbalan nyata di MyTelkomsel yang dapat dibagikan
Nilai komersial	ESG dipersepsikan sebagai biaya	Tautan eksplisit ke biaya listrik, *churn*, paket UMKM, dan layanan jejak karbon
Kesiapan regulasi	Pengumpulan data manual tiap tahun	Pembangkit data siap PSPK 1 dan 2 dengan jejak audit

Tabel 6. Perbandingan praktik saat ini dan ImpactHub

Platform ini juga memakai lini bisnis Telkomsel sendiri (IoT, analitik data, solusi digital perusahaan) sebagai *reference customer*. Keberhasilan di jaringan internal menjadi etalase yang dapat dijual kepada pelanggan korporasi sebagai layanan pelacakan jejak karbon.

Keseimbangan implementasi bisnis dan teknologi informasi

Risiko terbesar proyek ESG digital adalah teknologi yang dibangun lebih dahulu daripada kebutuhan bisnisnya. ImpactHub dirancang terbalik: tiap kapabilitas TI harus memiliki pemilik bisnis, metrik bersama, dan batas biaya. Tabel 7 memetakan keseimbangan tersebut.

Tujuan bisnis (pemilik)	Kapabilitas TI	Prinsip penyeimbang	Metrik bersama
Biaya listrik turun (Network)	IoT, prakiraan beban, otomasi mode hemat	Kualitas layanan tidak boleh turun; otomasi bertahap dengan *guardrail*	kWh per BTS; KPI jaringan tetap
***Churn* turun (Consumer)**	Mesin poin, personalisasi, uji A/B	Insentif hanya didanai dari penghematan dan sponsor	*Churn* aktif vs kontrol; biaya per pengguna
Pendapatan baru (Enterprise)	Hitung emisi multi-lokasi, API data	Dikembangkan bila ada minimal tiga pelanggan perintis	Pelanggan berbayar; ARR
Kepatuhan dan reputasi (Finance/Sustainability)	*Data lineage*, kontrol kualitas, jejak audit	Satu definisi indikator untuk semua unit	Indikator terverifikasi; waktu tutup buku ESG
Dampak sosial (CSR/Community)	Aplikasi pendamping desa, sensor, survei	Teknologi sederhana yang bisa dikelola kader	UMKM aktif; perubahan omzet

Tabel 7. Pemetaan keseimbangan bisnis dan teknologi informasi

Keputusan *build, buy, partner* juga mengikuti prinsip ini. Fitur hemat energi RAN dan perangkat meter dibeli dari pemasok, mesin hitung emisi dan *ESG Scorecard* dibangun karena menjadi pembeda, sedangkan asurans, riset dampak desa, dan pelatihan dikerjakan bersama mitra. Pelindungan data pribadi mengikuti UU Nomor 27 Tahun 2022: minimisasi data, persetujuan eksplisit untuk jejak karbon pribadi, pseudonimisasi, dan tidak ada data lokasi

individu yang dibagikan. Keamanan siber mencakup identitas perangkat IoT, segmentasi jaringan, dan kontrol akses berbasis peran.

Model pengukuran dampak

Pengukuran memakai alur *input*, *output*, *outcome*, dan *impact* dengan pemetaan ke SDGs 4, 7, 8, 9, 12, dan 13 (United Nations, 2015). Garis dasar (*baseline*) memakai data Laporan Keberlanjutan 2025 dan, untuk indikator yang belum dipublikasikan, ditetapkan pada tahap uji coba. Sumber data adalah sensor IoT, sistem aplikasi, laporan mitra, dan survei independen; verifikasi dilakukan pihak ketiga setiap tahun. Atribusi dampak memakai kelompok kontrol agar penghematan dan retensi yang dilaporkan benar-benar disebabkan program, bukan oleh pertumbuhan trafik atau musim.

Modul	*Input*	*Output*	*Outcome*	*Impact* (SDGs)
Bumi	Sensor, model AI, tim energi	BTS terpasang; rekomendasi dijalankan	kWh per BTS turun; biaya listrik turun	Emisi Cakupan 2 berkurang (7, 9, 13)
Pelanggan	Aplikasi, imbalan, *take-back*	Pengguna aktif; unit didaur ulang; eSIM aktif	*Churn* turun; limbah dan kartu fisik berkurang	Konsumsi dan produksi bertanggung jawab (12, 13)
Desa Digital	Pelatihan, kader, sensor, dana mitra	Desa terdampingi; UMKM terlatih	UMKM berjualan daring; omzet naik; pelanggan baru	Literasi dan pekerjaan layak (4, 8, 9)
Transparansi	Mesin emisi, kontrol data, asurans	Indikator terverifikasi; dasbor publik	Kepercayaan pemangku kepentingan naik	Tata kelola dan akuntabilitas (PSPK; 12, 13)

Tabel 8. Rantai hasil per modul dan pemetaan SDGs

Indikator utama	*Baseline*	Tahun 1	Tahun 3	Tahun 5
Lingkungan: penurunan intensitas emisi Cakupan 1 dan 2 per petabita	Ditetapkan di uji coba	5%	20%	30%
Lingkungan: emisi dihindari oleh ImpactHub (ribu tCO_2e per tahun)	0	0,4	16,1	68,6
Lingkungan: aktivasi kartu baru via eSIM	Diukur di tahun 1	10%	25%	40%
Pelanggan: pengguna aktif Poin Bumi	0	500 ribu	5 juta	10 juta
Sosial: desa/kelurahan terdampingi	0	30	300	1.000
Sosial: pelaku UMKM terlatih	0	5.000	50.000	150.000
Tata kelola: indikator utama terverifikasi pihak ketiga	Belum ada dasbor publik	100%	100%	100%
Bisnis: penghematan biaya energi jaringan di lokasi terpasang	Ditetapkan di uji coba	3%	5%	8%

Tabel 9. Target KPI ImpactHub (usulan tim yang perlu dikalibrasi dengan data internal)

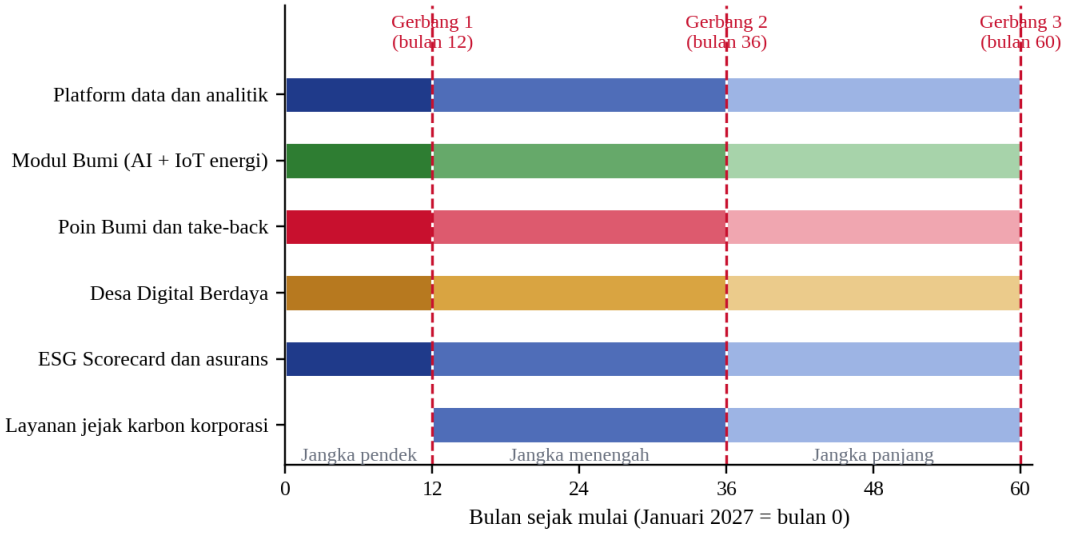
Catatan: intensitas emisi per petabita juga turun oleh pertumbuhan trafik, sehingga dampak ImpactHub sendiri diukur dengan indikator emisi dihindari terhadap kelompok kontrol.

D. Strategi Implementasi Teknologi, Edukasi, dan Pemasaran

1. Roadmap implementasi tiga horison

Implementasi berjalan bertahap dengan tiga gerbang keputusan. Perluasan ke tahap berikutnya hanya dilakukan bila KPI gerbang tercapai (Gambar 3). Tahun 1 bermula Januari 2027, bertepatan dengan berlakunya PSPK 1 dan 2.

Gambar 3. Roadmap implementasi 60 bulan dan gerbang keputusan



Sumber: rancangan tim.

Horison	Kegiatan utama	Gerbang keputusan (syarat lanjut)
Jangka pendek (0–12 bulan)	Menetapkan *baseline* dan KPI; platform data dan mesin emisi; uji coba Modul Bumi pada 3.000 BTS di satu kluster dan satu kota dengan BTS kontrol; Poin Bumi dan *take-back* di GraPARI terpilih; 30 desa percontohan; ESG Scorecard versi awal dan simulasi asurans	Penghematan listrik minimal 3% dibanding kontrol tanpa penurunan KPI jaringan; minimal 500 ribu pengguna aktif; penurunan *churn* aktif vs kontrol minimal 1,3 poin persentase (titik impas program); data lolos verifikasi
Jangka menengah (1–3 tahun)	Perluasan nasional bertahap hingga 75.000 BTS; AI optimasi energi mode otomatis; 300 desa dan 50.000 UMKM; paket UMKM digital; layanan jejak karbon untuk pelanggan korporasi tahap awal	Seluruh KPI tahun 3 tercapai; kumulatif neto tidak lebih buruk dari –Rp122 miliar
Jangka panjang (3–5 tahun)	200.000 BTS; integrasi penuh dan otomasi pelaporan; 1.000 desa; komersialisasi layanan jejak karbon; kontribusi pada target 2030 dan NZE 2060	Dampak dan nilai bisnis stabil, dilaporkan terbuka, dan kumulatif neto positif

Tabel 10. Roadmap, kegiatan, dan gerbang keputusan

Kebutuhan lokal diterjemahkan dalam tiga klaster wilayah karena kondisinya berbeda: Pulau Jawa menyumbang 58% pengguna internet, sedangkan Maluku dan Papua hanya 3,71% (Bisnis.com, 2025).

Klaster	Karakter	Prioritas ImpactHub
1. Jawa dan kota besar	Beban jaringan dan pengguna tinggi; GraPARI padat; listrik andal	Optimasi energi AI lebih dahulu (penghematan terbesar per rupiah); Poin Bumi dan *take-back*; peluncuran awal dan pembuktian
2. Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara	Sebaran BTS luas; sebagian listrik kurang andal; UMKM dan pertanian kuat	Hibrida surya pada BTS prioritas dari peta emisi; Desa Digital Berdaya dengan *smart farming*; kemitraan pemda dan kampus
3. Maluku, Papua, dan wilayah 3T	Penetrasi rendah; biaya logistik tinggi; 360+ desa *blank spot* yang kini terlayani	Energi terbarukan lokal (surya/mikrohidro); literasi dasar dan pelatihan kader; pemanfaatan konektivitas yang sudah ada sebelum menambah infrastruktur

Tabel 11. Strategi implementasi menurut klaster wilayah

2. Kesiapan perusahaan

Dimensi	Kondisi (bukti)	Kesenjangan	Tindakan	Siap
Telemetri dan data	Konsumsi listrik dilaporkan per entitas (Telkom, 2026); *counter* OSS/NMS tersedia pada operator (asumsi tim)	Meter per BTS belum merata (asumsi 10% perlu pasang)	Retrofit meter pada BTS tanpa data	Sedang
Jaringan dan fitur energi	RAN *Energy Efficiency* sejak 2023 (Telkomsel, n.d.)	Belum ada lapisan AI lintas pemasok	Uji multi-pemasok (Globe: perlu uji perangkat lain)	Tinggi
Kanal pelanggan	MyTelkomsel, GraPARI, Poin	Belum ada jejak karbon pribadi	Fitur di aplikasi; SOP *take-back*	Tinggi
SDM	Pelatihan AI, *cybersecurity*, *data science* sudah berjalan (EmitenNews, 2026)	Pemahaman ESG data di unit jaringan dan GraPARI	Program pelatihan 3 jalur	Sedang
Tata kelola	Tiga pilar dan laporan tahunan; target 2030	Tanpa pemilik data ESG terpusat	Komite pengarah ImpactHub dan RACI	Sedang
Pendanaan	ESG tertanam dalam keputusan bisnis	Tanpa anggaran khusus	Pendanaan bertahap dari penghematan, sponsor, mitra	Sedang

Tabel 12. Penilaian kesiapan Telkomsel (pertimbangan tim berdasarkan data publik)

3. Rencana edukasi dan pelatihan tenaga kerja

Adopsi teknologi gagal bila pengguna di lapangan tidak mempercayai rekomendasinya. Pelatihan dirancang per peran dengan model 70-20-10 (praktik langsung, mentoring, kelas) dan dievaluasi dengan empat tingkat Kirkpatrick: reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006).

Kelompok	Kompetensi sasaran	Format dan durasi	KPI
Direksi dan manajer senior	Membaca ESG Scorecard; keputusan berbasis gerbang	*Executive briefing* 4 jam per semester	Kehadiran 100%; keputusan gerbang tepat waktu
NOC dan insinyur energi lapangan	Membaca rekomendasi AI; *guardrail* KPI; keselamatan kerja; pemasangan meter	24 jam: kelas dan *hands-on* di BTS pilot; pendampingan 3 bulan	85% rekomendasi ditinjau dalam SLA; nilai pasca-tes minimal 80
Tim data dan TI	MLOps, kualitas data, mesin emisi, keamanan IoT	40 jam; sertifikasi internal	Kualitas data indikator utama minimal 98%
Petugas GraPARI	SOP *take-back*, verifikasi IMEI, Poin Bumi, eSIM	6 jam ditambah *micro-learning* di aplikasi	Kesalahan transaksi di bawah 1%
Pemasaran dan CRM	Segmentasi, uji A/B, komunikasi bebas *greenwashing*	8 jam; *case clinic* kuartalan	Klaim lolos tinjauan kepatuhan 100%
Keuangan dan pelaporan keberlanjutan	PSPK 1 dan 2, asurans, GHG Protocol	16 jam bersama auditor	Simulasi asurans tanpa temuan material
Kader desa, pemda, dan kampus mitra	Literasi digital, pemasaran daring, QRIS, sensor tani, pelaporan	20 jam; kelas tatap muka dan modul seluler	Peserta tuntas minimal 90%; UMKM aktif daring

Tabel 13. Matriks pelatihan per peran

4. Strategi pemasaran dan komunikasi, ROI, studi kasus, dan pendekatan kepada manajemen

Prinsip komunikasi adalah *bukti sebelum klaim*: hanya angka terverifikasi yang dikomunikasikan agar terhindar dari tuduhan *greenwashing*. Komunikasi berjalan dalam tiga tahap, yaitu *awareness* (pelanggan tahu), partisipasi (pelanggan bertindak), dan advokasi (pelanggan mengajak orang lain). Untuk Poin Bumi, corong ditargetkan sebagai berikut (asumsi tim): tahun 1, 10 juta pelanggan dijangkau lewat notifikasi dalam aplikasi, 8% mendaftar (0,8 juta), dan 62,5% menjadi aktif (0,5 juta); tahun 5, 60 juta dijangkau, 25% mendaftar (15 juta), dan 66,7% aktif (10 juta).

Kelompok	Pesan dan kanal	Ukuran
Pelanggan	Notifikasi personal dan Poin Bumi di MyTelkomsel; GraPARI; ringkasan dampak yang dapat dibagikan	Pengguna aktif; tingkat aksi per bulan
Investor dan regulator	ESG Scorecard triwulanan dan laporan tahunan dengan jaminan independen	Kelengkapan dan ketepatan waktu
Masyarakat dan mitra	Kisah dampak lokal, duta desa, kolaborasi pemda, kampus, dan bank sampah	Skor kepercayaan hasil survei
Karyawan	Target efisiensi energi dan sirkularitas dalam penilaian unit	Capaian target unit
Pelanggan korporasi	Demo layanan jejak karbon; studi kasus internal Telkomsel	Pelanggan berbayar; ARR

Tabel 14. Strategi komunikasi menurut pemangku kepentingan

Perhitungan ROI. ROI program dihitung sebagai (total manfaat – total biaya) / total biaya. ROI lima tahun skenario dasar adalah 1,7% dan ROI tujuh tahun 23,5%. Untuk Poin Bumi sendiri, biaya lima tahun (insentif ditambah separuh anggaran komunikasi) adalah Rp94,8 miliar dan manfaatnya (retensi ditambah sponsor) Rp262,6 miliar, sehingga ROI sub-program 177%. Titik impas Poin Bumi dicapai bila penurunan *churn* hanya 0,4 poin persentase, jauh di bawah asumsi 2 poin. Satu pelanggan aktif bernilai sekitar Rp258.000 kontribusi per tahun (ARPU Rp43.000 × 12 × margin 50%), sedangkan biaya marginal insentifnya hanya Rp2.500 per tahun.

Kasus	Hasil	Pelajaran bagi ImpactHub	Batasan
stc (Arab Saudi) dengan Nokia	Penghematan tambahan rata-rata 6% di atas fitur RAN pada jaringan 4G, tanpa penurunan KPI (Nokia, 2023)	Mulai dari jaringan berbeban jelas; ukur dengan KPI jaringan	Hasil dari pemasok; iklim dan pola trafik berbeda
Globe Telecom (Filipina)	AI/ML mempelajari pola energi tiap elemen jaringan, melengkapi fitur hemat energi (TM Forum, n.d.)	Uji lintas pemasok sebelum perluasan	Hasil kuantitatif tidak dipublikasikan lengkap
Telkomsel sendiri	RAN *Energy Efficiency* 2023; 361 BTS energi terbarukan; Poin dapat ditukar pohon mangrove (Telkomsel, 2025; 2026)	Kemampuan eksekusi dan minat pelanggan sudah terbukti	Belum ada pengukuran terpadu dan atribusi

Tabel 15. Studi kasus dan pelajaran yang dapat ditiru

Pendekatan kepada manajemen Telkomsel. Manajemen biasanya mengajukan tiga pertanyaan, dan jawaban ImpactHub dibuat eksplisit. *Berapa risikonya?* Kerugian maksimum bila program dihentikan pada gerbang pertama adalah Rp57 miliar atau 0,05% dari pendapatan Telkomsel 2025. *Apa buktinya?* Uji coba memakai BTS dan pelanggan kontrol. Untuk mendeteksi selisih *churn* 1,3 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95% dan daya uji 80%, dibutuhkan sekitar 19.700 pelanggan per kelompok (asumsi *churn* tahunan dasar 30%; Lampiran E). *Bagaimana mengukurnya?* KPI dan rumus ada pada Lampiran C, dan verifikasi dilakukan pihak ketiga. Usulan konkretnya adalah perjanjian uji coba 12 bulan dengan anggaran Rp68 miliar, kriteria lanjut/sesuaikan/hentikan yang disepakati sejak awal,

dan komite pengarah triwulanan.

E. Kelayakan Implementasi

Kelayakan dinilai pada enam aspek dengan skala 1–5 dan bobot yang ditentukan tim (kelas D). Hasilnya menunjukkan solusi layak dengan catatan pada aspek ekonomi dan organisasi, yang itulah sebabnya pendanaan bertahap dan kelompok kontrol menjadi syarat.

Aspek	Skor	Bobot	Dasar penilaian
Teknis	4,0	20%	Semua komponen tersedia di pasar; AI hemat energi terbukti pada operator lain; risiko pada integrasi data lintas sistem.
Operasional	3,5	20%	Perlu perubahan SOP NOC dan GraPARI; *guardrail* KPI melindungi kualitas layanan.
Ekonomi	3,5	25%	NPV tujuh tahun positif (Rp84 miliar) pada skenario dasar tetapi negatif pada skenario konservatif; sensitif terhadap *churn*.
Regulasi	4,5	10%	Selaras PSPK 1 dan 2, POJK 51/2017, dan UU Nomor 27 Tahun 2022 bila pelindungan data dijalankan.
Sosial dan lingkungan	4,5	10%	Dampak terukur pada emisi, literasi, dan UMKM; penerimaan komunitas melalui kader lokal.
Organisasi	3,5	15%	Perlu pemilik data dan komite pengarah; adopsi unit jaringan menentukan hasil.
Skor kelayakan tertimbang	**3,8**	**100%**	**Layak dengan syarat pendanaan bertahap**

Tabel 16. Penilaian kelayakan implementasi

Strategi komunikasi dan edukasi. Empat format dipakai berurutan menurut tahap adopsi: (1) **seminar** internal dan *webinar* publik tentang PSPK 1 dan 2 untuk mitra dan pelanggan korporasi; (2) **demo langsung** dasbor emisi dan Poin Bumi di GraPARI terpilih dan pertemuan komite pengarah; (3) **pelatihan berbasis kasus nyata**, misalnya klinik “BTS paling boros” untuk NOC dan klinik “desa yang naik omzetnya” untuk kader; serta (4) **pertemuan pemangku kepentingan** tahunan untuk membahas ESG Scorecard. Pembicara dipilih dengan sistem penilaian berbobot oleh panel pemilih tiga orang (unit keberlanjutan, jaringan, dan pemasaran) agar objektif.

Kriteria pemilihan pembicara	Bobot	Contoh bukti
Kredibilitas data dan rekam jejak	30%	Publikasi, hasil terverifikasi, pengalaman operasional
Relevansi dengan audiens dan topik	25%	Kecocokan dengan modul dan kelompok peserta
Kemampuan komunikasi dan peragaan kasus	20%	Penilaian sesi sebelumnya; kemampuan demo langsung
Keberagaman perspektif	15%	Gabungan internal, regulator, akademisi, pemda, kader desa
Bebas konflik kepentingan	10%	Pernyataan independensi dari pemasok

Tabel 17. Sistem pemilihan pembicara

Peningkatan kapabilitas inti, inovasi, efisiensi biaya, layanan pelanggan, dan hubungan jangka panjang. Kelima hal ini dikelola sebagai satu portofolio (Tabel 16).

Sasaran	Strategi	Indikator
Kapabilitas inti	Mengubah Telkomsel dari operator menjadi penyedia data dan layanan dampak; alih pengetahuan dari tim proyek ke unit tetap pada tahun 2	Unit tetap ImpactHub terbentuk; mutu data
Inovasi teknologi	Peta jalan AI/IoT 3 tahun; *living lab* dengan perguruan tinggi mitra; API terbuka untuk mitra	Jumlah model produksi; kasus guna baru per tahun
Efisiensi biaya	Target kWh per BTS; prioritas PLTS menurut NPV per lokasi; pengadaan terpusat meter dan lisensi	Rp per kWh; kWh per BTS
Layanan pelanggan	Jejak karbon pribadi dijawab lewat kanal layanan yang sudah ada; antarmuka sederhana; kebijakan privasi jelas	Skor kepuasan; keluhan privasi nol
Hubungan jangka panjang	Perjanjian kemitraan multi-tahun dengan pemda dan kampus; pelanggan korporasi perintis; laporan dampak bersama	Mitra aktif; tingkat perpanjangan

Tabel 18. Portofolio strategi penguatan kapabilitas dan hubungan jangka panjang

F. Bisnis dan Dampak Finansial

Dampak bisnis dinyatakan melalui tiga kelompok parameter: laba (kontribusi neto), efisiensi (listrik per BTS dan biaya per kWh), dan pasar (pengguna aktif, pelanggan UMKM, dan pelanggan korporasi). Seluruh proyeksi memakai asumsi yang diringkas pada Lampiran A, dengan kelas data tertera. Parameter terpenting adalah tarif listrik Rp1.300 per kWh (di antara tarif B-3 Rp1.114,74 dan B-2 Rp1.444,70; Journalarta, 2026), ARPU Rp43.000 (Bisnis.com, 2026a), margin kontribusi 50% (mendekati EBITDA margin Telkom 49,2%; Bisnis.com, 2026c), dan penurunan *churn* 2 poin persentase pada pengguna aktif Poin Bumi. Pelanggan yang dipertahankan dihitung sebagai stok dengan tingkat bertahan 70% per tahun, bukan hanya kontribusi satu tahun.

Parameter	Rumus	Tahun 1	Tahun 3	Tahun 5
BTS terpasang (ribu)	Kumulatif perluasan	3,0	75,0	200,0
Penghematan listrik (GWh)	BTS × listrik per BTS × % hemat	0,4	17,6	75,2
Emisi dihindari (ribu tCO_2e)	GWh × 0,913	0,4	16,1	68,6
Pengguna aktif Poin Bumi (juta)	Target KPI	0,5	5,0	10,0
Pelanggan dipertahankan (ribu, stok)	Pengguna aktif × 2 pp + sisa tahun lalu	10	133	377
Pelanggan paket UMKM (ribu)	20% UMKM terlatih	1,0	10,0	30,0
Pelanggan korporasi layanan karbon	Target penjualan	0	25	100
Kontribusi neto (Rp miliar)	Manfaat – biaya	-56,6	-24,8	104,2

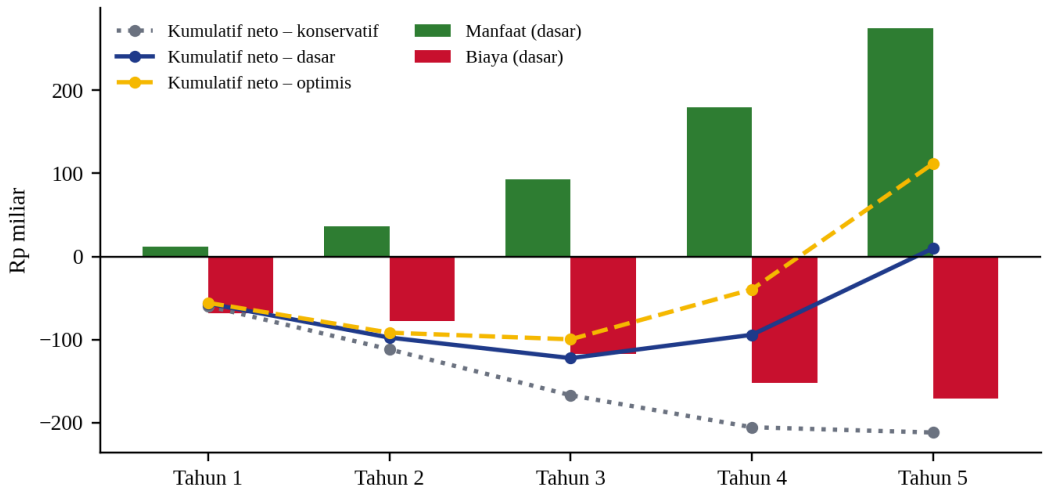
Tabel 19. Parameter dampak bisnis skenario dasar

Rp miliar	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Total
Penghematan listrik	0,5	6,1	22,9	55,6	97,7	182,8
Retensi pelanggan	2,6	12,1	34,3	65,3	97,3	211,6
Manfaat lain (eSIM, UMKM, karbon, sponsor, kepatuhan)	8,3	18,3	35,7	59,1	80,0	201,4
Total manfaat	11,4	36,5	92,9	179,9	275,0	595,8
Platform (capex dan opex)	48,0	35,0	39,0	41,8	42,0	205,8
Program (sensor, lisensi, poin, *take-back*, desa)	5,8	22,5	50,5	76,2	92,8	247,8
Scorecard, komunikasi dan edukasi, kontingensi	14,2	20,0	28,2	33,8	36,0	132,3
Total biaya	68,0	77,5	117,7	151,9	170,8	585,9
Neto	-56,6	-41,0	-24,8	28,1	104,2	9,9
Kumulatif	**-56,6**	**-97,6**	**-122,4**	**-94,3**	**9,9**	–

Tabel 20. Ringkasan proyeksi biaya dan manfaat lima tahun, skenario dasar

Sumber: model tim (Lampiran B memuat seluruh komponen). Biaya program desa hanya porsi Telkomsel (40%).

Gambar 4. Manfaat, biaya, dan arus kas kumulatif tiga skenario



Sumber: model tim.

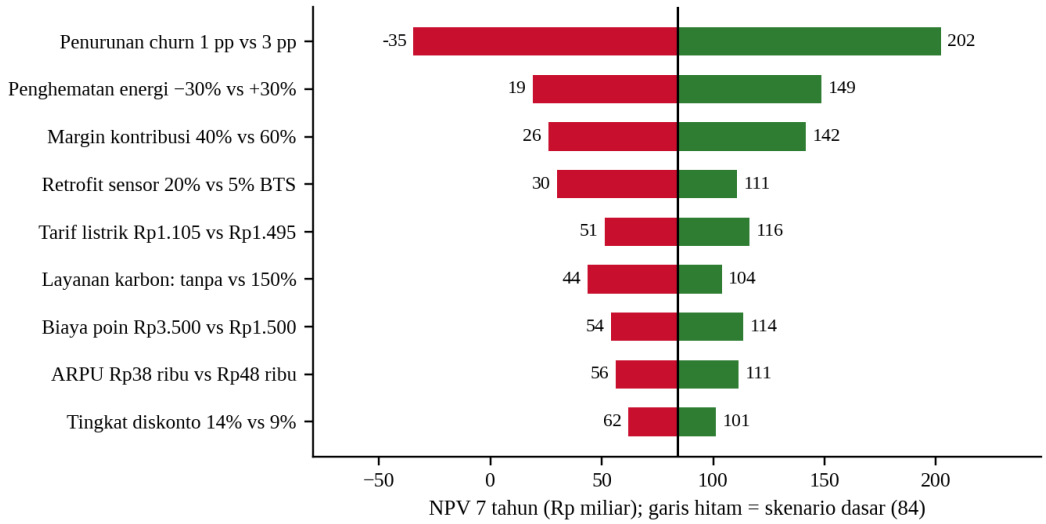
Skenario	Manfaat 5 th	Biaya 5 th	NPV 5 th	ROI 5 th	NPV 7 th	IRR 7 th	Impas	Eksposur maks.
Konservatif	353	565	-166	-37,5%	-172	negatif	tidak tercapai	-212
Dasar	596	586	-22	1,7%	84	28,7%	4,9 th	-122
Optimis	698	586	44	19,1%	198	49,0%	4,3 th	-100

Tabel 21. Indikator kelayakan finansial menurut skenario (Rp miliar)

Konservatif: churn turun 1 pp, hemat energi 2–6%, 10% UMKM berlangganan, separuh pelanggan karbon, BTS 150 ribu. Optimis: churn turun 2,5 pp, hemat 3–9%, 25% UMKM berlangganan, 130 pelanggan karbon. NPV memakai diskonto 11%. Perpanjangan tahun 6–7 mengasumsikan kondisi tunak sama dengan tahun 5.

Pada skenario dasar, titik impas kumulatif tercapai pada tahun kelima (sekitar 4,9 tahun), NPV lima tahun Rp-22 miliar (sedikit negatif), dan NPV tujuh tahun Rp84 miliar dengan IRR 28,7%. Hasil konservatif sengaja ditampilkan apa adanya: bila *churn* hanya turun 1 poin persentase dan penghematan energi hanya 2–6%, program tidak layak diteruskan. Karena itulah gerbang pertama memakai ambang *churn* 1,3 poin persentase, yaitu titik di mana NPV tujuh tahun skenario dasar sama dengan nol. Dengan pendanaan bertahap, program pada skenario konservatif dihentikan sesudah tahun 1 dan kerugian tertahan pada sekitar Rp60 miliar, bukan Rp212 miliar.

Gambar 5. Analisis sensitivitas NPV tujuh tahun skenario dasar



Sumber: model tim. Penurunan churn adalah pendorong nilai terbesar, disusul penghematan energi dan margin kontribusi.

Sensitivitas menegaskan bahwa uji A/B *churn* dan pengukuran penghematan energi dengan BTS kontrol adalah dua pembuktian paling menentukan pada tahun pertama. Tarif listrik, diskonto, dan ARPU memengaruhi hasil jauh lebih kecil. Biaya listrik jaringan Telkomsel sekitar Rp2.451 miliar per tahun, sehingga penghematan Rp98 miliar pada tahun 5 setara 4,0% dari seluruh biaya listrik.

Skalabilitas. ImpactHub bersifat modular dan memakai aset yang sudah ada (basis pelanggan, MyTelkomsel, GraPARI, jaringan BTS), sehingga tambahan investasi terutama untuk sensor, platform data, dan pendampingan lapangan. Pada skala penuh 293 ribu BTS dengan penghematan 8%, hasilnya sekitar 110 GWh atau Rp143 miliar per tahun dan 100,6 ribu tCO_2e dihindari (ilustrasi, kelas D). Konsumsi listrik unit TelkomGroup lain sebesar 563 GWh (selisih total Grup 2.449 GWh dan Telkomsel 1.885 GWh; Telkom, 2026) menjadi peluang replikasi berikutnya, terutama pusat data. Dari sisi pendapatan, paket UMKM dan layanan jejak karbon dapat dijual kepada pelanggan di luar program.

Pendanaan. Insentif Poin Bumi dibiayai dari penghematan energi dan sponsor mitra: bila 30% penghematan energi dialokasikan ke Poin Bumi, nilainya Rp29,3 miliar pada tahun 5, sudah melampaui biaya insentif Rp25,0 miliar. Program desa dikombinasikan dengan dana tanggung jawab sosial mitra dan pemerintah daerah (60% biaya). Pendapatan dari pasar karbon dan pembiayaan berkelanjutan tidak dihitung pada skenario dasar dan menjadi potensi tambahan.

G. Isu dan Risiko beserta Mitigasi

Daftar risiko dinilai dengan skala 1–5 untuk kemungkinan (K) dan dampak (D); skor = K × D, dengan skor 15 ke atas dikategorikan tinggi (penilaian tim). Setiap risiko memiliki pemilik, cara mengantisipasi, dan sinyal peringatan dini.

ID	Risiko	K	D	Skor	Mitigasi dan antisipasi	Peringatan dini	Pemilik
R1	Kualitas dan keamanan data tidak memadai	3	4	12	Kalibrasi sensor; aturan kualitas data otomatis; verifikasi pihak ketiga; keamanan identitas perangkat IoT	Data indikator utama di bawah 98%	Data
R2	Otomasi hemat energi menurunkan kualitas layanan	2	5	10	*Guardrail* KPI dan pembatalan otomatis; mulai dari mode rekomendasi; BTS kontrol	Kenaikan *drop rate* atau keluhan di BTS pilot	Network
R3	Tuduhan *greenwashing*	3	5	15	Hanya angka terverifikasi; metode hitung dan jejak audit di dasbor publik; tinjauan kepatuhan sebelum rilis	Koreksi data setelah publikasi	Sustainability
R4	Partisipasi pelanggan rendah	3	4	12	Imbalan bermakna; pengalaman aplikasi sederhana; uji A/B pada tahap uji coba	Pengguna aktif di bawah 70% target gerbang	Consumer
R5	Biaya awal tinggi dan hasil belum terbukti	3	4	12	Uji coba terbatas; perluasan berbasis KPI (*stage-gate*); batas biaya per modul	Realisasi biaya di atas 110% anggaran	Finance
R6	Program desa tidak berkelanjutan	3	3	9	Kemitraan pemda dan kampus; kader lokal; pembiayaan bersama 60%; penyerahan setelah 24 bulan	Kader berhenti aktif	Community
R7	Pelanggaran pelindungan data pribadi	2	5	10	Minimisasi data; persetujuan eksplisit; pseudonimisasi; penilaian dampak pelindungan data	Aduan privasi	Legal
R8	Ketergantungan pada pemasok RAN	3	3	9	Uji lintas pemasok; kontrak dengan standar data terbuka	Biaya lisensi naik	Network
R9	Atribusi dampak ganda (*double counting*)	3	4	12	Kelompok kontrol; satu definisi indikator; pencatatan kepemilikan dampak	Selisih data antarlaporan	Sustainability
R10	Adopsi internal rendah	3	4	12	Pelatihan per peran; insentif kinerja unit; komite pengarah	Rekomendasi AI tidak ditinjau	HR dan Network

Tabel 22. Daftar risiko, mitigasi, dan peringatan dini

Warna skor: merah minimal 15 (tinggi), kuning 10–14 (sedang), hijau <10 (rendah).

Risiko berskor tertinggi (R3) dan risiko berskor sedang (R1, R2, R4, R5, R7, R9, R10) dikendalikan oleh dua mekanisme struktural: kelompok kontrol dengan verifikasi pihak ketiga, dan gerbang keputusan yang memutus pendanaan bila KPI tidak tercapai. Ketentuan

eskalasi: dua sinyal peringatan dini pada satu modul selama dua bulan berturut-turut memicu tinjauan komite pengarah dalam 14 hari.

H. Evaluasi Biaya dan Manfaat pada Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

Evaluasi berikut menyajikan biaya dan manfaat kumulatif setiap solusi pada akhir tiga horison: jangka pendek (tahun 1), menengah (kumulatif tahun 1–3), dan panjang (kumulatif tahun 1–5), skenario dasar, dalam Rp miliar. Platform, komunikasi dan edukasi, serta kontingensi adalah biaya bersama yang tidak dialokasikan ke modul.

	Jangka pendek (tahun 1)		Jangka menengah (tahun 1–3)		Jangka panjang (tahun 1–5)	
Solusi	**Manfaat**	**Biaya**	**Manfaat**	**Biaya**	**Manfaat**	**Biaya**
Modul Bumi (AI dan IoT energi)	0,5	0,9	29,6	24,9	182,8	76,6
Modul Pelanggan (Poin Bumi, *take-back*, eSIM)	7,2	2,8	83,1	32,2	307,9	99,2
Modul Desa Digital Berdaya	0,7	2,2	10,8	21,6	46,8	72,0
Modul Transparansi (Scorecard, layanan karbon, kepatuhan)	3,0	2,0	17,4	8,5	58,2	17,0
Biaya bersama (platform, edukasi, kontingensi)	0,0	60,2	0,0	175,9	0,0	321,1
Total	11,4	68,0	140,8	263,2	595,8	585,9
Neto	-56,6		-122,4		9,9	

Tabel 23. Biaya dan manfaat kumulatif per solusi menurut horison (Rp miliar, skenario dasar)

Sumber: model tim. Manfaat Modul Bumi hanya penghematan listrik; manfaat Modul Pelanggan mencakup retensi, eSIM, dan sponsor.

Jangka pendek. Tahun 1 adalah tahun investasi: biaya Rp68,0 miliar berbanding manfaat Rp11,4 miliar, dengan 88% biaya adalah platform dan biaya bersama. Nilainya adalah informasi: *baseline*, bukti atribusi, dan keputusan gerbang. **Jangka menengah.** Manfaat mulai melampaui biaya program pada Modul Pelanggan dan Transparansi, tetapi kumulatif keseluruhan masih negatif, dengan eksposur puncak Rp122,4 miliar pada akhir tahun 3. **Jangka panjang.** Pada tahun 5, ROI lima tahun per modul sebelum biaya bersama adalah Modul Bumi 139%, Pelanggan 210%, dan Transparansi 242%, sedangkan Modul Desa -35% karena lebih berupa investasi sosial yang sebagian dibiayai mitra. Modul Desa dipertahankan karena menciptakan pasar UMKM, bahan donasi Poin Bumi, dan bukti dampak sosial yang dibutuhkan ESG Scorecard; evaluasi ulang pada gerbang 2 dapat menyesuaikan jumlah desa tahunan.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Telkomsel tidak kekurangan komitmen ESG, tetapi kekurangan sistem yang menyatukan, membuktikan, dan menautkan dampak ke bisnis. Data resmi menunjukkan emisi Cakupan 1 dan 2 naik 16,8% terhadap 2023, 99,2% berasal dari listrik, dan listrik terbarukan baru 0,2% dari energi, sementara PSPK 1 dan 2 berlaku pada 1 Januari 2027.
2. Program prioritas untuk 3–5 tahun adalah jaringan hijau cerdas, ekonomi sirkular dan eSIM, Desa Digital Berdaya (termasuk talenta digital dan *smart farming*), serta transparansi ESG, berdasarkan matriks berbobot dengan skor 3,9–4,8.
3. Telkomsel ImpactHub memakai AI, IoT, *big data*, dan konektivitas dalam satu platform dengan empat modul. Keunikannya adalah *closed loop* dari data ke aksi, atribusi kausal dengan kelompok kontrol, partisipasi pelanggan melalui Poin Bumi, dan data siap PSPK.
4. Secara komersial, skenario dasar menghasilkan manfaat Rp596 miliar atas biaya Rp586 miliar dalam lima tahun, NPV tujuh tahun Rp84 miliar, IRR 28,7%, dan titik impas kumulatif pada tahun kelima. Hasilnya sangat bergantung pada penurunan *churn* dan penghematan energi, sehingga pendanaan bertahap membatasi kerugian maksimum pada gerbang pertama sebesar Rp57 miliar.
5. Strategi komunikasi berprinsip bukti sebelum klaim, dipadukan dengan pelatihan per peran, demo langsung, pelatihan berbasis kasus, dan sistem pemilihan pembicara yang objektif, sehingga adopsi internal dan kepercayaan eksternal tumbuh bersama.
6. Model pengukuran berpola *input–output–outcome–impact* dengan tujuh indikator ESG Scorecard yang dipetakan ke SDGs 4, 7, 8, 9, 12, dan 13, diverifikasi pihak ketiga, dan dihitung terhadap kelompok kontrol agar dampaknya dapat diaudit.

B. Saran

Bagi Telkomsel. (1) Membentuk komite pengarah dan menetapkan pemilik data ESG sebelum Januari 2027. (2) Memulai uji coba 12 bulan dengan KPI, kelompok kontrol, dan kriteria lanjut/sesuaikan/hentikan yang didaftarkan sebelum pengukuran dimulai. (3) Menyelaraskan uji coba dengan simulasi asurans PSPK agar data yang sama dapat dipakai untuk pelaporan. (4) Menautkan target kWh per BTS dan sirkularitas pada penilaian kinerja unit. (5) Mengalokasikan sebagian penghematan energi sebagai dana dampak agar program berkelanjutan secara mandiri.

Bagi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra. Menyediakan kader, data kebutuhan desa, dan pendanaan bersama untuk Desa Digital Berdaya, serta menjadi *living lab* untuk pengujian model AI dan pengukuran dampak sosial.

Bagi pengembangan lebih lanjut. Mengkalibrasi seluruh asumsi kelas D dengan data internal Telkomsel (terutama *churn*, ARPU pengguna aktif, biaya per BTS, dan tingkat retrofit meter); meneliti atribusi retensi pelanggan terhadap program hijau; dan mengevaluasi dampak jangka panjang pendampingan desa pada omzet UMKM.

Langkah 100 hari pertama. Hari 1–30: komite pengarah, pemilik data, dan kontrak pengukuran dengan pihak ketiga. Hari 31–60: pemilihan 3.000 BTS pilot dan BTS kontrol, pemasangan meter, serta desain A/B Poin Bumi. Hari 61–100: dasbor internal awal, SOP GraPARI, pelatihan gelombang pertama, dan pemilihan 30 desa percontohan bersama pemerintah daerah.

REFERENSI

Bisnis.com. (2025, 6 Agustus). *Kontribusi pengguna internet paling banyak di Jawa 58%, Maluku dan Papua 3,71%*. https://teknologi.bisnis.com/read/20250806/101/1900053/kontribusi-pengguna-internet-paling-banyak-di-jawa-58-maluku-dan-papua-371

Bisnis.com. (2026a, 15 Mei). *Telkomsel layani 156,1 juta pelanggan 2025, pendapatan capai Rp109,3 triliun*. https://teknologi.bisnis.com/read/20260515/101/1973973/telkomsel-layani-1561-juta-pelanggan-2025-pendapatan-capai-rp1093-triliun

Bisnis.com. (2026b, 5 Juni). *Telkomsel kantongi pendapatan Rp27,58 triliun, ARPU tumbuh 6,4% kuartal I/2026*. https://teknologi.bisnis.com/read/20260605/101/1978632/telkomsel-kantongi-pendapatan-rp2758-triliun-arpu-tumbuh-64-kuartal-i2026

Bisnis.com. (2026c, 12 Mei). *Telkom (TLKM) kantongi laba bersih Rp17,8 triliun pada 2025*. https://market.bisnis.com/read/20260512/192/1973217/telkom-tlkm-kantongi-laba-bersih-rp178-triliun-pada-2025

EmitenNews. (2026, Juni). *Telkomsel pertegas komitmen berdampak positif melalui bisnis berkelanjutan*. https://www.emitennews.com

IDXChannel. (2026a). *Pengguna internet Indonesia meningkat capai 235 juta orang di 2026*. https://www.idxchannel.com/playlists/pengguna-internet-indonesia-meningkat-capai-235-juta-orang-di-2026

IDXChannel. (2026b). *OJK pastikan standar IFRS untuk laporan ESG berlaku efektif mulai 1 Januari 2027*. https://www.idxchannel.com/market-news/ojk-pastikan-standar-ifrs-untuk-laporan-esg-berlaku-efektif-mulai-1-januari-2027/all

Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Indonesia launches sustainability disclosure standards based on IFRS S1 and S2*. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/indonesia_launches_sustainability_disclosure_standards_based_on_ifrs_s1_and_s2

Investortrust.id. (2026a, 5 Juni). *Telkomsel luncurkan Sustainability Report 2025, fokus Jaga Bumi, Cita, dan Data*. https://investortrust.id/esg/105512

Investortrust.id. (2026b). *Pelaporan ESG wajib mulai 2027, ini yang perlu disiapkan perusahaan*. https://investortrust.id/esg/117451/pelaporan-esg-wajib-mulai-2027-ini-yang-perlu-disiapkan-perusahaan

Investortrust.id. (n.d.). *Begini upaya Kemenkop UKM dorong sektor UMKM dalam maksimalkan penerapan digital*. https://investortrust.id/business/41984/begini-upaya-kemenkop-ukm-dorong-sektor-umkm-dalam-maksimalkan-penerapan-digital

Journalarta. (2026, 12 Oktober). *Tarif listrik PLN Oktober 2026: Belum naik, cek daftar lengkap*. https://journalarta.com/news/2026/10/12/tarif-listrik-pln-oktober-2026/

Kemenko Perekonomian. (n.d.). *Pemerintah dorong UMKM perempuan maksimalkan potensi melalui digitalisasi dan sertifikasi halal*. https://ekon.go.id/unduh/publikasi/3408/pemerintah-dorong-umkm-perempuan-maksimalkan-potensi-melalui-digitalisasi-dan-sertifikasi-halal

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). *Evaluating training programs: The four levels* (3rd ed.). Berrett-Koehler.

Mobile World Live. (n.d.). *Pangsa konsumsi energi RAN menurut GSMA Intelligence* [Artikel]. https://www.mobileworldlive.com

Nokia. (2023). *stc: AI-powered energy savings management for RAN* [Studi kasus]. https://www.nokia.com

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik*.

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (2025). *Sustainability report 2024*. https://www.telkom.co.id

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (2026). *Sustainability report 2025: Table 17 GHG emission and energy performance; Table 18 GHG emission reduction performance in 2025 compared to the 2023 base year*. https://www.telkom.co.id

PT Telekomunikasi Seluler. (2024). *Sustainability report 2023*. https://www.telkomsel.com

PT Telekomunikasi Seluler. (2025). *Telkomsel sustainability highlights 2024* [Materi presentasi]. https://contents.lspr.ac.id/2025/07/Fitri-.pdf

PT Telekomunikasi Seluler. (2026, Juni). *Serving wholeheartedly on World Environment Day, Telkomsel reinforces commitment to creating positive impact*. https://www.telkomsel.com/en/about-us/news

PT Telekomunikasi Seluler. (n.d.). *Aksi iklim*. https://www.telkomsel.com/about-us/sustainability/protect-environment/climate-action

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Selular.id. (2025a, Agustus). *ARPU Telkomsel dan Indosat melambat di semester I 2025*. https://selular.id/2025/08/arpu-telkomsel-dan-indosat-melambat-di-semester-i-2025/

Selular.id. (2025b, November). *Telkomsel layani 157,6 juta pelanggan, IndiHome tumbuh 9,4%*. https://selular.id/2025/11/telkomsel-layani-1576-juta-pelanggan-indihome-tumbuh-94/

Suara.com. (2025, 6 Agustus). *Riset APJII: 55 juta orang Indonesia belum dapat akses internet di 2025*. https://www.suara.com/tekno/2025/08/06/190354/riset-apjii-55-juta-orang-indonesia-belum-dapat-akses-internet-di-2025

TM Forum. (n.d.). *How Globe Telecom uses AI for mobile network energy efficiency*. https://inform.tmforum.org

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (A/RES/70/1). https://sdgs.un.org/2030agenda

World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development. (2004). *The greenhouse gas protocol: A corporate accounting and reporting standard* (Rev. ed.). https://ghgprotocol.org/corporate-standard

LAMPIRAN

Lampiran A. Asumsi Model dan Klasifikasi Data

Parameter	Nilai	Kelas	Dasar
Konsumsi listrik Telkomsel 2025	1.885,4 GWh	A	Telkom (2026), Tabel 17
Emisi Cakupan 2 2025	1.721.968 tCO_2e	A	Telkom (2026)
Faktor emisi listrik	0,913 tCO_2e/MWh	A (turunan)	Emisi Cakupan 2 dibagi listrik
Jumlah BTS	293.000	A	Telkomsel (2026)
Pangsa RAN dalam listrik	73%	C	Mobile World Live (n.d.); Nokia (2023) 80%
Listrik per BTS	4.697 kWh/tahun	D (turunan)	73% × 1.885,4 GWh ÷ 293.000
Tarif listrik rata-rata	Rp1.300/kWh	B/D	Antara B-3 dan B-2 (Journalarta, 2026)
Tingkat diskonto	11%	D	Asumsi biaya modal
BTS terpasang (ribu): T1–T5	3; 25; 75; 140; 200	D	Perluasan bertahap
Penghematan listrik T1–T5	3%; 4%; 5%; 6,5%; 8%	C/D	KPI ES; stc 6% (Nokia, 2023)
Retrofit meter	10% BTS × Rp2,5 juta	D	Sebagian BTS sudah terukur
Lisensi AI hemat energi	Rp60 ribu/BTS/tahun	D	Fitur pemasok
Tim platform	25→55 orang × Rp400 juta/tahun	D	Biaya penuh per orang
Biaya awan dan infrastruktur	Rp3; 6; 9; 11; 12 miliar	D	Asumsi
Belanja modal platform	Rp35; 15; 12; 10; 8 miliar	D	Asumsi
Pengguna aktif Poin Bumi (juta)	0,5; 2; 5; 8; 10	D	KPI target
Penurunan *churn* pengguna aktif	2 poin persentase (konservatif 1; optimis 2,5)	D	Skenario
Tingkat bertahan pelanggan dipertahankan	70% per tahun	D	Asumsi
ARPU	Rp43.000/bulan	A	Bisnis.com (2026a)
Margin kontribusi	50%	A/D	EBITDA margin Telkom 49,2% (Bisnis.com, 2026c)
Biaya marginal insentif	Rp2.500/pengguna aktif/tahun	D	±21% nilai retail Rp12.000
Pendapatan sponsor	Rp2.000/pengguna aktif/tahun	D	Asumsi mitra
Aktivasi baru dan eSIM	30 juta/tahun; eSIM 10–40%; hemat Rp3.000/kartu; atribusi 40%	D	KPI ES
Desa kumulatif	30; 120; 300; 600; 1.000; Rp180 juta/desa; porsi Telkomsel 40%	D	Asumsi

Parameter	Nilai	Kelas	Dasar
UMKM terlatih	5.000; 20.000; 50.000; 100.000; 150.000; 20% berlangganan; Rp120.000/bulan	D	KPI ES
Pelanggan layanan karbon	0; 5; 25; 60; 100; Rp400 juta/tahun; margin 45%	D	Asumsi
Take-back, Scorecard, komunikasi dan edukasi	Rp1,5–12; 2–4,5; 6–16 miliar per tahun	D	Asumsi; total komunikasi dan edukasi Rp62 miliar
Kontingensi	10% dari biaya	D	Praktik umum

Lampiran B. Proyeksi Rinci Skenario Dasar (Rp miliar)

Komponen	T1	T2	T3	T4	T5	Total
Penghematan listrik	0,5	6,1	22,9	55,6	97,7	182,8
Retensi pelanggan	2,6	12,1	34,3	65,3	97,3	211,6
Penghematan kartu eSIM	3,6	6,5	9,0	11,9	14,4	45,4
Paket UMKM digital	0,7	2,9	7,2	14,4	21,6	46,8
Layanan jejak karbon	0,0	0,9	4,5	10,8	18,0	34,2
Sponsor Poin Bumi	1,0	4,0	10,0	16,0	20,0	51,0
Efisiensi kepatuhan	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0	24,0
Total manfaat	11,4	36,5	92,9	179,9	275,0	595,8
Platform (modal)	35,0	15,0	12,0	10,0	8,0	80,0
Platform (operasional)	13,0	20,0	27,0	31,8	34,0	125,8
Meter dan sensor	0,8	5,5	12,5	16,2	15,0	50,0
Lisensi AI	0,2	1,5	4,5	8,4	12,0	26,6
Insentif Poin Bumi	1,2	5,0	12,5	20,0	25,0	63,8
Take-back	1,5	4,0	8,0	10,0	12,0	35,5
Desa Digital (porsi Telkomsel)	2,2	6,5	13,0	21,6	28,8	72,0
ESG Scorecard dan asurans	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5	17,0
Komunikasi dan edukasi	6,0	10,0	14,0	16,0	16,0	62,0
Kontingensi	6,2	7,0	10,7	13,8	15,5	53,3
Total biaya	68,0	77,5	117,7	151,9	170,8	585,9
Neto	-56,6	-41,0	-24,8	28,1	104,2	9,9

Lampiran C. Kamus Indikator ESG Scorecard

Indikator	Rumus dan sumber data	Frek.	SDGs dan standar	Target T1/T3/T5
1. Intensitas emisi Cakupan 1 dan 2 per petabita	(kWh × faktor emisi + emisi bahan bakar) ÷ trafik; meter, OSS, faktor emisi	Triwulan	SDGs 9, 13; PSPK 2	–5%; –20%; –30% (usulan; sebagian dipengaruhi pertumbuhan trafik)
2. Penghematan listrik terverifikasi	(kWh BTS kontrol terkoreksi – kWh BTS pilot); meter	Triwulan	SDG 7; PSPK 2	3%; 5%; 8%
3. Pangsa energi terbarukan	kWh terbarukan ÷ kWh total; meter PLTS, sertifikat	Triwulan	SDG 7	Ditetapkan di uji coba
4. Limbah elektronik dan kartu didaur ulang	kg dan unit; catatan *take-back* dan mitra daur ulang	Triwulan	SDG 12	Ditetapkan di uji coba
5. Pengguna aktif Poin Bumi	Pengguna dengan minimal 1 aksi per 90 hari; sistem aplikasi	Bulan	SDGs 12, 13	0,5 juta; 5 juta; 10 juta
6. Desa terdampingi dan UMKM terlatih	Jumlah desa selesai siklus; UMKM lulus dan aktif daring; survei	Triwulan	SDGs 4, 8	30 dan 5.000; 300 dan 50.000; 1.000 dan 150.000
7. Indikator utama terverifikasi pihak ketiga	Indikator terverifikasi ÷ indikator utama	Tahun	PSPK 1 dan 2; OJK	100%; 100%; 100%

Lampiran D. Contoh Perhitungan Emisi dan Penghematan

Faktor emisi = 1.721.967,7 tCO_2e ÷ 1.885.417,9 MWh = 0,9133 tCO_2e/MWh. Satu BTS rata-rata memakai 4.697 kWh per tahun. Penghematan 8% setara 376 kWh, atau Rp488.536 per tahun pada tarif Rp1.300, atau 343 kg CO_2e. Pada 200.000 BTS: 75,2 GWh, Rp97,7 miliar, dan 68,6 ribu tCO_2e. Pemakaian faktor emisi turunan Telkom menjaga konsistensi dengan laporan perusahaan; bila laporan memakai faktor resmi nasional yang berbeda, faktor di mesin hitung diganti tanpa mengubah rumus.

Lampiran E. Desain Uji A/B dan Ukuran Sampel

Pengguna dibagi acak ke kelompok perlakuan (Poin Bumi) dan kontrol, dibandingkan dalam 12 bulan. Rumus ukuran sampel per kelompok: $n = 2(Z\alpha/2 + Z\beta)^2 \, p(1–p) \div d^2$, dengan tingkat kepercayaan 95%, daya uji 80%, dan *churn* tahunan dasar p = 30% (asumsi tim). BTS pilot dan kontrol dipasangkan menurut tipe, beban lalu lintas, dan wilayah, lalu dibandingkan dengan metode selisih-dalam-selisih (*difference-in-differences*). Rencana analisis didaftarkan sebelum pengukuran.

Selisih *churn* yang ingin dideteksi	Sampel per kelompok	Total sampel
1,0 poin persentase	32.930	65.860
1,3 poin persentase	19.720	39.430
1,5 poin persentase	14.630	29.270
2,0 poin persentase	8.230	16.460

Lampiran F. Matriks Tanggung Jawab (RACI)

Kegiatan	Komite	Netw.	Cons.	Ent.	Sust. dan Fin.	TI dan Data	CSR dan mitra	Pihak ke-3
Penetapan KPI dan gerbang	A	C	C	C	R	C	C	I
Uji coba Modul Bumi	I	A/R	I	I	C	R	I	C
Poin Bumi dan *take-back*	I	C	A/R	I	C	R	I	I
Desa Digital Berdaya	I	C	C	C	C	C	A/R	C
Mesin emisi dan ESG Scorecard	I	C	C	C	A	R	I	C
Layanan jejak karbon korporasi	I	C	C	A/R	C	R	I	I
Verifikasi dan asurans	I	C	I	I	A	C	I	R

R = pelaksana, A = penanggung jawab akhir, C = dikonsultasi, I = diinformasikan. Netw. = Network, Cons. = Consumer, Ent. = Enterprise, Sust. dan Fin. = Sustainability dan Finance.